

મ્યુનિસિપલ આર્ટસ એન્ડ અર્જન બેક સાયન્સ કોલેજ, મહેસાણા

B Sc Sem-3 (NEP)

MAJOR PHYSICS 301 (SC23MJDSCPHY301)

(Thermodynamics, Modern Physics & Solid-State Physics)

Internal Exam September-2025

Time: 2 Hours

Total Marks: 40

1 કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો:

10

- (a) થ્રોટલિંગ પ્રક્રિયાની સમજૂતી આપી સાબિત કરો કે આ પ્રક્રિયામાં એન્ટાલ્પી અચળ રહે છે.
- (b) જૂલ-કેલ્વીન અંક માટેનું સુત્ર મેળવો.
- (c) મેક્સવેલના થર્મોડાયનામીક્સ સમીકરણો મેળવો.
- (d) TdS ના બંને સમીકરણો મેળવો.

2 કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો:

10

- (a) ફ્રેન્ક-હર્ટઝનો પ્રયોગ સવિસ્તાર સમજાવો.
- (b) બ્લોર મોડેલની મર્યાદાઓ જણાવો.
- (c) એક પરિમાણમાં મુક્ત ગતિ કરતા કણ માટે શ્રોડિન્જર સમીકરણ મેળવો.
- (d) ઓપરેટર અનુરૂપતા સમજાવી જેના પર બળ લાગતું હોય તેવા કણ માટે શ્રોડિન્જર સમીકરણ મેળવો.

3 કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો:

10

- (a) મેગ્નેટિક ડાયપોલ મોમેન્ટ (યુંબકીય દ્વિધ્રુવી ચાકમાત્રા) સમજાવો.
- (b) લાર્મર આવૃત્તિ સમજાવી તે શોધવાનું સૂત્ર રેખીય આવૃત્તિના પદમાં મેળવો.
- (c) અસમાન યુંબકીયક્ષેત્રવાળો Stern-Gerlach નો પ્રયોગ સમજાવો.
- (d) સ્પેસ ક્વોન્ટાઇઝેશન અને ઈલેક્ટ્રોન સ્પીન વિગતે સમજાવો.

4 કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો:

10

- (a) મિલર અંકો નક્કી કરવાની રીત ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.
- (b) ઓર્થોગોનલ તંત્ર માટે બે ક્રમિક સમાંતર સમતલ વચ્ચેનું અંતર શોધવાનું સૂત્ર મેળવો.
- (c) દ્વિ-પરિમાણ લેટીસમાં પરીભ્રમણ સંમિતિને અનુલક્ષીને કેટલા ફોલ્ડ સંમિતિ શક્ય છે સમજાવો.
- (d) B.C.C. અને F.C.C. માટે પેકિંગ ફેક્શન શોધવાનું સૂત્ર મેળવો.
